

Das EV40-Programm der Firma Blain beinhaltet die breiteste Palette von vvvf-Lösungen der Aufzugsindustrie für höchsten Komfort im Bereich Personenaufzüge. Die EV40 sind leicht zu installieren, lauf ruhig, zuverlässig und präzise im Einsatz extremer Last- und Temperaturschwankungen mit eingebautem Überlastschutz und verschiedenen Energiesparmodi. Das EV40 Ventil nutzt zur Steuerung der Hubrichtung den L1000H oder GA700 Umrichter, während die Senkrichtung vom EV40-Ventil selbst übernommen wird. Auf diese Weise bietet die Lösung mit der EV40-vvuf Baureihe eine kostengünstige und energieeffiziente Alternative.



Beschreibung

Je nach Durchfluss sind die Anschlussgrößen $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2 " und $2\frac{1}{2}$ " verfügbar. EV40 verhindert hohe Anlaufströme und erfordert keine Stern-Dreieck-Umschaltung. Die Ventile sind entsprechend der Aufzugsdaten vom Kunden werkseitig eingestellt, betriebsbereit und lassen sich bei Bedarf einfach nachjustieren. Der L1000H oder GA700 YASKAWA Umrichter kompensiert durch einen geschlossenen Regelkreis mögliche Geschwindigkeitsabweichungen, die sonst durch Öltemperatur und Beladung auftreten.

Achtung: Das EV40 Ventil ist nur zusammen mit dem L1000H oder GA700 YASKAWA Umrichter und nicht als eigenständiges Steuerventil zu verwenden. Für den störungsfreien Betrieb sowie eine effiziente Installation sind folgende Funktionen im EV40 Ventile enthalten:



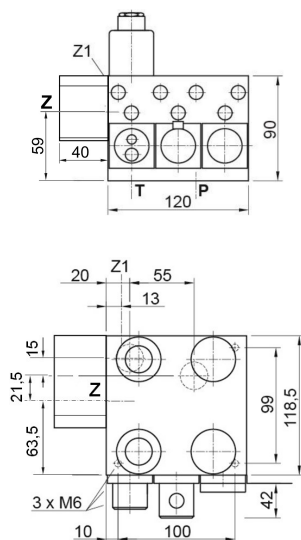
einfache Einstellung
Temperatur und Druckkompensation
Magnetventil mit Anschlusskabeln
Manometer mit Absperrhahn
Selbstschließender Notablass

Selbstreinigender Filter - Steueröl
Selbstreinigender Filter - Hauptöl (Z-T)
eingebaute Turbulenz Unterdrückung
70 HRC Rockwell gehärtete Bohrungsoberflächen
100% ED Magnet-Spulen

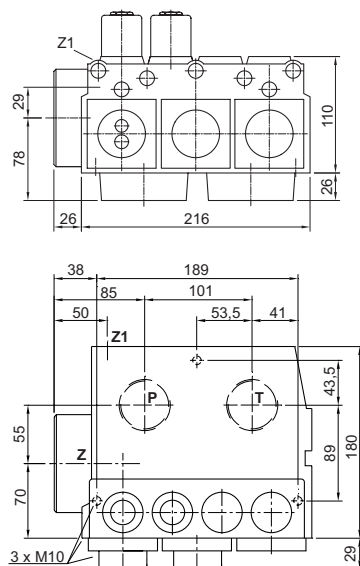
Technische Daten:

		$\frac{3}{4}$ " EV40	$1\frac{1}{2}$ " & 2 " EV40	$2\frac{1}{2}$ " EV40
Durchfluss:	l/min	10-125	30-800	500-1530
Druckbereich (Ventil):	bar	8-70	8-70	8-68
Berst Druck Z:	bar	575	505	340
Druckabfall P-Z:	bar	6 bei 125 l/min	4 bei 800 l/min	4 bei 1530 l/min
Gewicht:	kg	5	10	14
Spannung ~:		24 V/1,8 A; 42 V/1,0 A; 110 V/0,43 A; 230 V/0,18 A; 50/60 Hz		
Spannung =:		12 V/2,0 A; 24 V/1,1 A; 42 V/0,5 A; 48 V/0,6 A; 80 V/0,3 A; 110 V/0,25 A; 196 V/0,14 A		
Oil Viscosity:		25-75 cSt. bei 40°C		
Öltemperaturbereich bei Betrieb:		10°C-60°C, für Öl VGA46: 250cSt.-20 cSt.		
Optimaler Öltemperaturbereich:		20°C-55°C, für Öl VGA46: 140cSt.-24 cSt.		
Umgebungstemperatur:		0°C-50°C		
Schutzart (~/=):		IP 68		
Max. Oil Temperature:		70°C		

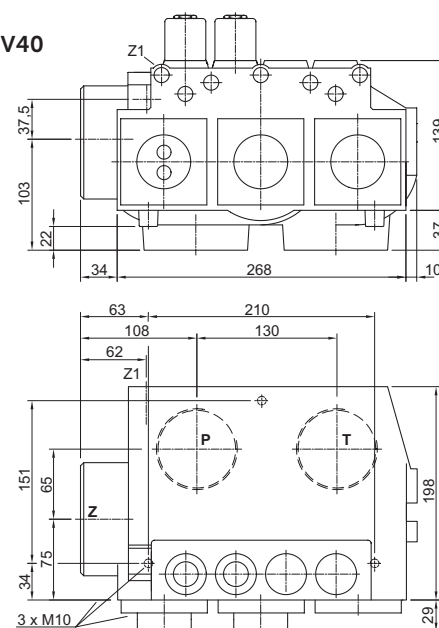
$\frac{3}{4}$ " EV40



$1\frac{1}{2}$ " & 2 " EV40



$2\frac{1}{2}$ " EV40



Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn
Germany
Tel. +49 7131 28210
Fax +49 7131 282199
www.blain.de
info@blain.de



GmbH

Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Ventilen sowie Sicherheitsbauteilen für Hydraulik-Aufzüge

Optionales Zubehör

EN Notstromspulen
CSA CSA genehmigte Spulen
KS Kolbensicherung
BV Kugelhahn
HP Handpumpe

DH Druckschalter Hochdruck
DL Druckschalter Niederdruck
CX Druckkompensiertes Senkventil
MX Hilfsenkventil
iL10-S UCM-Ventil

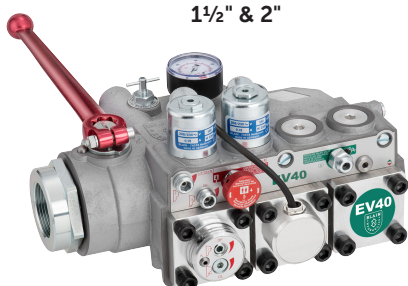


EV40

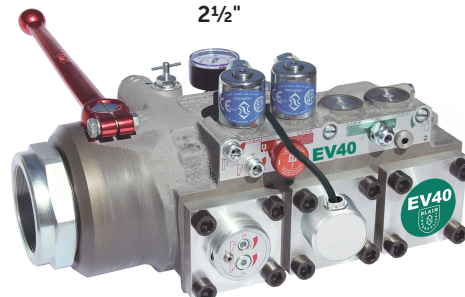
3/4"



1 1/2" & 2"



2 1/2"



Aufwärts Bis 1 m/s mit 1 Voll- und 1 Schleichgeschwindigkeit. Start, Geschwindigkeiten, Übergänge und Weichhalt werden über Parameter im Frequenz-Umrichter eingestellt.

Abwärts Bis 1 m/s mit 1 Voll- und 1 Schleichgeschwindigkeit. Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Steuerelemente

C Magnetventil (Abbremsen - ab)
D Magnetventil (Halt - ab)
H Notablassventil
S Überdruckventil
U Umlaufkolben
V Rückschlagventil
X Senkkolben
Y Schleichfahrtventil (ab)
F Filter

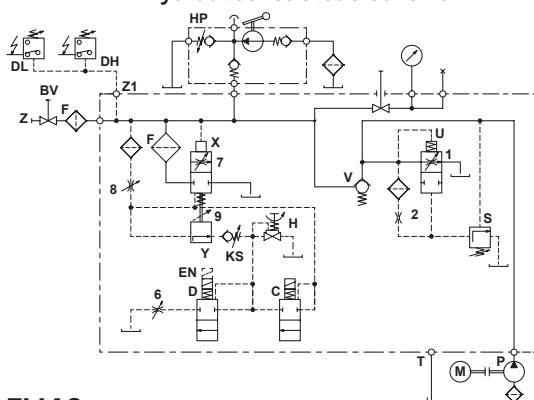
Einstellungen AUF

Keine notwendig
(fest eingestellt)

Einstellungen AB

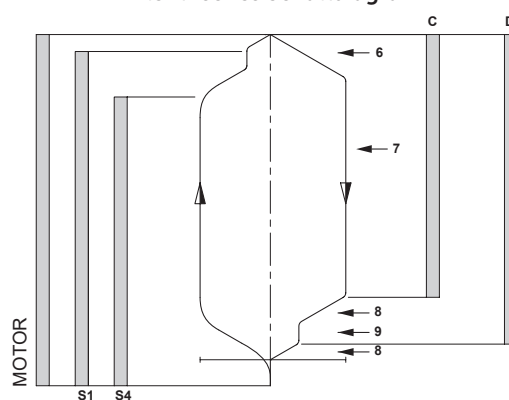
6 Anfahrdrossel
7 Senkfahrteinstellung
8 Abbremsdrossel
9 Schleichfahrteinstellung

Hydraulisches Steuerschema



EV40

Elektrisches Schaltdiagramm



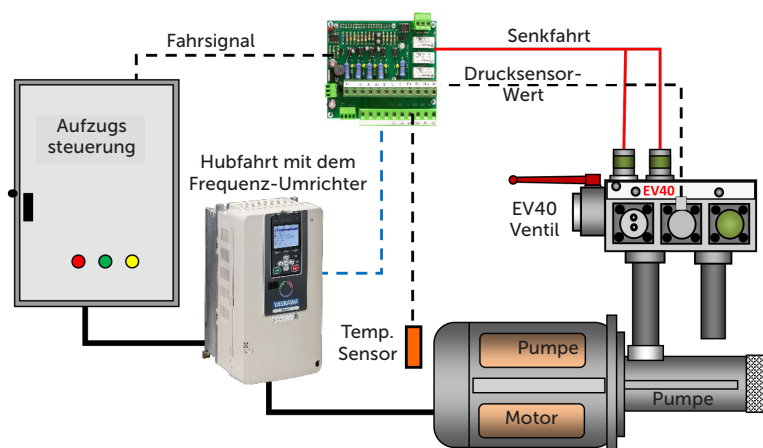
Automatische Ventileinstellung für die Hubfahrt



Achtung: Bitte beachten Sie die ausführliche Installations- und Setup-Anleitung vom EV40-F Handbuch sowie dem technischen Handbuch des L1000H oder GA700 YASKAWA

Die Hubfahrt wird durch den L1000H o. GA700 YASKAWA Umrichter gesteuert. Mithilfe seiner Software erfasst das EV40-F-System die Kabinenbeladung und die aktuelle Öltemperatur und ermittelt anhand dieser Daten die passenden Motordrehzahlen für Nenn-, Inspektions- und Nivellierfahrt (Schleichfahrt).

Das System lässt sich schnell und einfach per Smartphone einrichten, ohne dass Antriebsparameter angepasst werden müssen. Eine erweiterte Lernfahrt mit leerer Kabine genügt zur Selbstkonfiguration und gewährleistet sanftes Anfahren und präzises Halten auf der Etage.





Warnung: Neueinstellungen und Wartung am EV40 Ventil und am L1000H oder GA700 Umrichter dürfen nur durch qualifiziertes Aufzugspersonal durchgeführt werden. Nicht autorisierte Bedienung kann Verletzungen, tödliche Unfälle oder materielle Schäden zur Folge haben. Vor der Wartung innerer Teile ist sicherzustellen, dass die Zylinderleitung geschlossen ist, die Stromzufuhr des Aufzuges abgestellt ist und der Druck im Ventil über das Notablassventil auf Null reduziert worden ist.



Senkfahrt-Einstellungen

Steuerblöcke sind bereits fertig eingestellt. Elektrische Funktion vor Einstellungsänderungen prüfen. Um zu prüfen, ob Magnetspule unter Spannung steht, 6-Kant-Mutter entfernen und Spule leicht abheben - Anziehungskraft spürbar.

Ausgangs-Einstellungen Senkfahrt: Einstellung **7 & 9** bündig mit Flansch, dann die Einstellung **9** 1/2 Umdrehung 'heraus' drehen; Drosseln **6 & 8** ganz 'hinein' drehen, dann für EV40 3/4": 2 1/2 Umdrehungen 'heraus' drehen der Drossel **6** und 1 Umdrehung 'heraus' drehen der Drossel **8** und für EV40 1 1/2" - 2 1/2": 2 bis 2 1/2 Umdrehungen 'heraus' drehen der Drossel **6** und 1 1/2 Umdrehungen 'heraus' drehen der Drossel **8**.

6. Anfahrt abwärts: Mit beiden Spulen **C** und **D** unter Strom beschleunigt der Aufzug entsprechend der Drossel **6** abwärts. 'Hinein' (Uhrzeigersinn) bewirkt eine weiche Anfahrt abwärts, 'heraus' eine härtere Anfahrt abwärts.

7. Senkgeschwindigkeit: Die höchste Senkgeschwindigkeit des Aufzuges ergibt sich entsprechend der Drossel **7**. 'Hinein' (Uhrzeigersinn) bewirkt eine langsamere, 'heraus' eine schnellere Senkgeschwindigkeit.

8. Abbremsung abwärts: Mit Spule **C** stromlos und Spule **D** noch unter Strom, wird der Aufzug entsprechend der Drosseleinstellung **8** abgebremst. 'Hinein' (Uhrzeigersinn) bewirkt eine weichere, 'heraus' eine härtere Abbremsung. **Achtung: Nicht komplett schließen! Wird Einstellung 8 ganz geschlossen (im Uhrzeigersinn hereingedreht), kann der Aufzug unkontrolliert auf den Puffer fallen.**

9. Schleichfahrt abwärts: Mit Spule **C** stromlos und **D** unter Strom (wie bei **8**), wird der Aufzug seine Fahrt mit Schleichfahrtgeschwindigkeit entsprechend der Drossel **9** fortsetzen. 'Hinein' (Uhrzeigersinn) bewirkt eine langsamere, 'heraus' eine schnellere Schleichfahrtgeschwindigkeit. **Halt unten:** Mit beiden Spulen **C** und **D** stromlos wird der Aufzug entsprechend der Drossel **8** halten. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

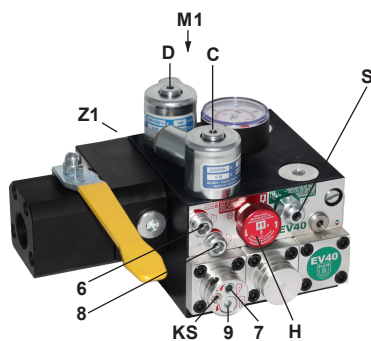
KS Kolbensicherung: Magnetventile **C** und **D** sind stromlos! Eingestellt wird die Kolbensicherung durch das Lösen der Konterschraube und durch das Hinein- (höherer Druck) oder Herausdrehen (niederer Druck) der Einstellschraube **K**. Mit **K** ganz hineingedreht, dann eine halbe Umdrehung zurück, soll der unbeladene Aufzug abwärts fahren, während Notablass **H** geöffnet ist. Bleibt der Aufzug noch stehen, so muss die Einstellschraube **K** herausgedreht werden bis der Aufzug gerade noch fährt, dann eine halbe Umdrehung weiter herausdrehen, damit sich der Aufzug auch bei kaltem Öl absenken lässt.

Einstellung Überdruckventil

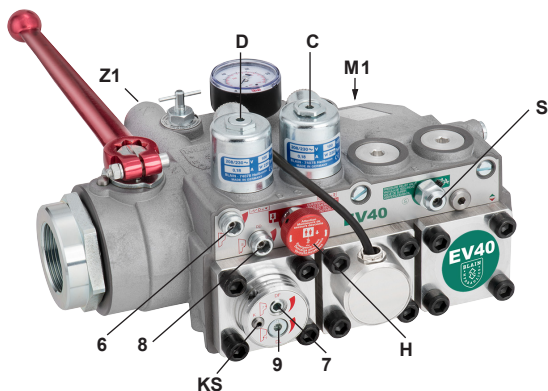
Steuerblöcke sind bereits fertig eingestellt. Elektrische Funktion vor Einstellungsänderungen prüfen, ehe die Einstellungen am Frequenz-Umrichter verändert werden. Die notwendigen Parameter-Einstellungen finden Sie im EV40 Umrichter-Handbuch.

S Überdruckventil: 'Hineindrehen' bewirkt einen höheren, 'herausdrehen' einen niedrigeren Maximaldruck. Um den tatsächlichgestellten Druck abzulesen, muss nach dem 'Herausdrehen' der Notablass **H** für einen Augenblick geöffnet werden.

Prüfung des Überdruckventils: Um Druckspitzen zu vermeiden, den Absperrhahn bei laufender Pumpe nicht schlagartig schließen!



M1 Zweiter Manometeranschluss, 1/2"
Z1 Druckschalteranschluss, 1/4"



Einstellung AB

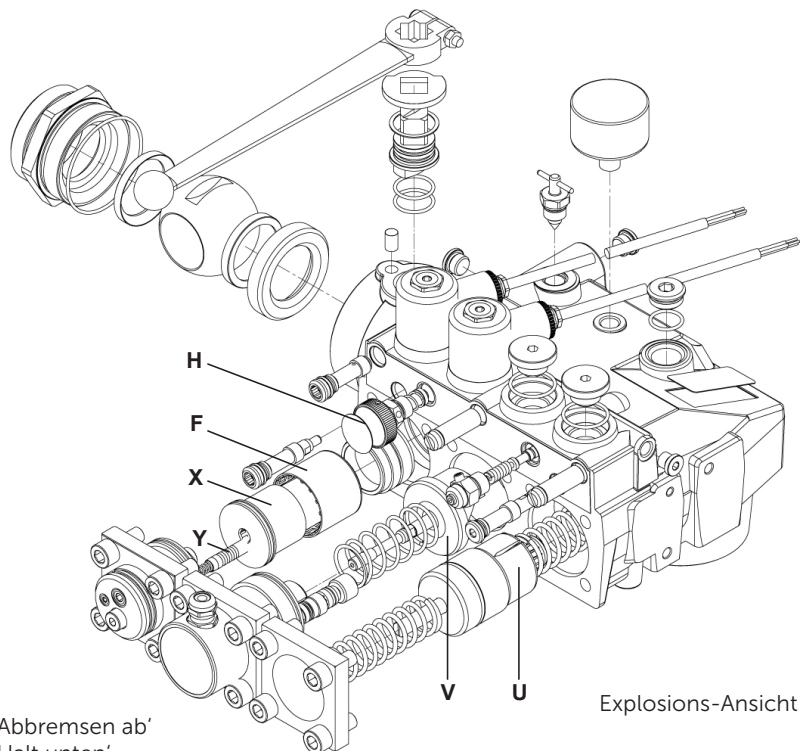
- 6** Anfahrtdrossel
- 7** Senkfahrteinstellung
- 8** Abbremsdrossel
- 9** Schleichfahrteinstellung

Steuerelemente

- C** Magnetventil 'Abbremsen ab'
- D** Magnetventil 'Halt unten'
- H** Notablassventil
- S** Überdruckventil
- U** Umlaufkolben
- V** Rückschlagventil
- X** Senkkolben
- Y** Schleichfahrtventil 'ab'
- 2** Fixeinstellung



Wichtig: Beim 3/4" EV40 darf die Gewindelänge der eingeschraubten Rohre oder Verschraubungen nicht länger als 14 mm sein!



Explosions-Ansicht



Pos.	Nr.	Benennung
1	FS	Befestigungsschraube - Flansch
	FO	O-Ring - Flansch
	1F4	Flansch - Umlaufventil
	UO	O-Ring - Umlaufventil
	U4	Umlaufventil
	UD	Geräuschdämpfung
	UF1	Feder - Umlaufventil
	UF2	Feder - Umlaufventil
	US	Anschlagschraube
	2	Fixeinstellung
3	3	Verschluss-Schraube
4	4F4	Flansch - Senkventil
	FO	O-Ring - Flansch
	VF	Feder - Rückschlagventil
	VO	Dichtung Rückschlagventil
	V	Rückschlagventil
	W	Stößel - Schleichfahrt 'auf'
	WO	O-Ring - Schleichfahrtstößel
	VO	Dichtung - Senkkolben
5	3	Verschluss-Schraube
6	3	Anfahrdrossel 'ab'
7	7F	Flansch - Senkventil
	FO	O-Ring - Flansch
	7O	O-Ring - Einstellschraube
	7E	Einstellschraube - Senkventil
	UO	O-Ring - Senkkolben
	XO	Dichtung - Senkkolben
	X	Senkkolben
	XD	Geräuschdämpfung
	F	Hauptfilter
	8	Abbremsdrossel 'ab'
9	9E	Einstellschraube - Schleichfahrt
	EO	O-Ring - Einstellschraube
	9F	Feder - Schleichfahrt
	Y	Stößel - Schleichfahrt 'ab'
H	H	Notablass - selbstschließend
HO	HO	Dichtung - Notablass
S	SE	Einstellschr. - Überdruckventil
	SM	Sechskant - Überdruckventil
	MS	Sicherungsschraube
	SO	O-Ring - Zapfen
	SZ	Zapfen - Überdruckventil
	SF	Feder - Überdruckventil
SK	SK	Kolben - Überdruckventil
	SK	Kolben - Überdruckventil
C+D	MM	Mutter - Magnetventil
	M	Magnetspule (Spanng. angeben)
	DR	Rohr - Magnetventil 'ab'
	MO	O-Ring - Magnetventil
	DF	Feder - Magnetventil 'ab'
	DN	Nadel - 'Magnetventil 'ab'
	DK	Kern - Magnetventil 'ab'
	DG	Sitzhalter mit Sieb - Magnetv.'ab'
	FD	Filter Magnetventil D
	DS	Sitzscheibe - Magnetventil 'ab'
	DS	Sitzscheibe - Magnetventil 'ab'
	DS	Sitzscheibe - Magnetventil 'ab'

Einige Teile der gleichen Ausführung kommen in verschiedenen Positionen vor.

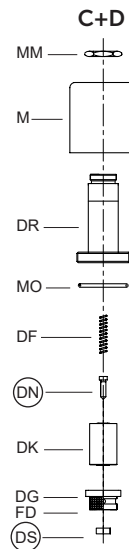
O-Ring-Größe			
No.	3/4"	1 1/2"	2 1/2"
FO	26x2P	47x2.5P	58x3P *
EO	9x2P	9x2P	9x2P
UO	26x2V	39.34x2.62V	58x3V
WO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
VO	23x2.5V	42x3V	60x3V **
7O	5.28x1.78P	9x2P	9x2P
XO	13x2V	30x3V	47x3V
HO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
SO	5.28x1.78P	5.28x1.78P	5.28x1.78P
MO	26x2P	26x2P	26x2P

* FO an 4F 2 1/2" ist 67x2.5P
** 90 Shore

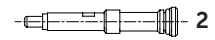
O-Ring: V = FKM - Viton
P = NBR - Perbunan

US ist nur für EV40 1 1/2" und größer!

Magnetventile



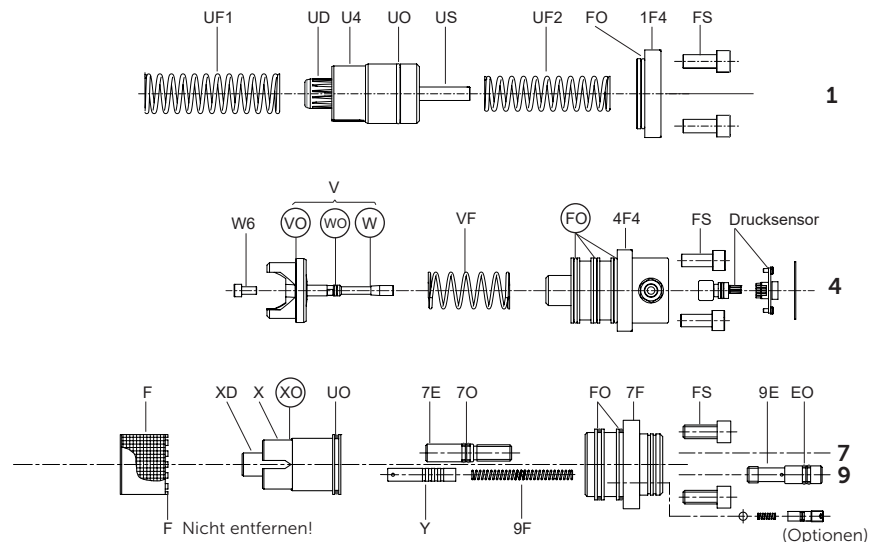
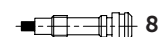
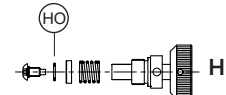
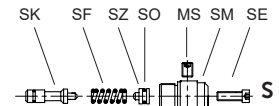
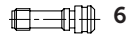
Fixeinstellung



Verschluss-Schraube



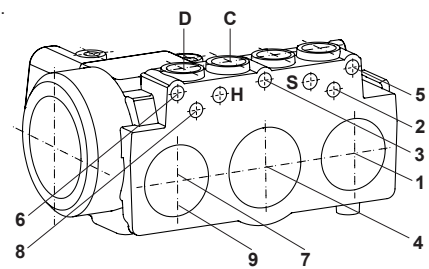
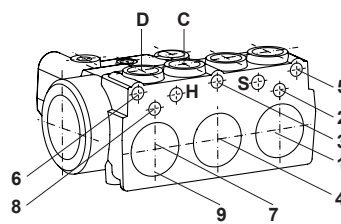
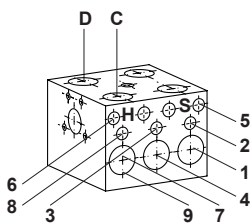
Einstellungen



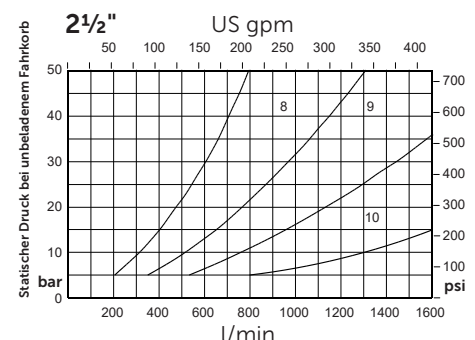
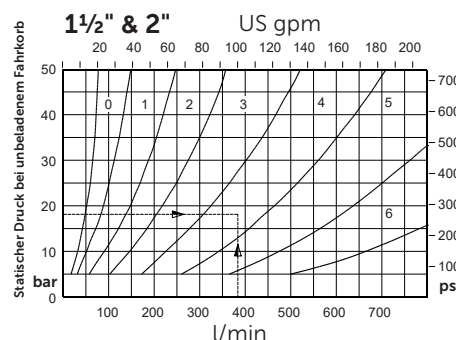
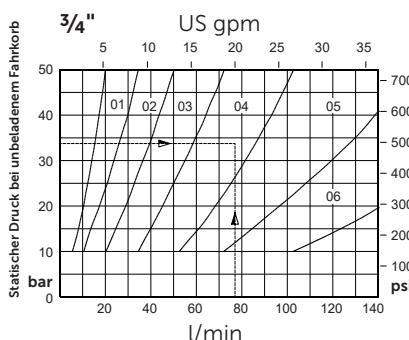
Falls innere Undichtheit, Teile in folgender Reihenfolge ersetzen: (DS & DN), (XO), (VO), (WO), (FO) + (HO).



Anschlüsse: Verbindungselemente nicht mehr als 8 Umdrehungen einschrauben.



Einsatzgrößen - Diagramm für Senkrichtung



Bei EV40 Bestellung bitte: Blockgröße (Zoll), EV-Typ, Fördermenge, Minimaldruck (oder Einsatzgröße) und Spannung angeben.

Bestellbeispiel: 1 1/2" EV40, 380 l/min, 18 bar (leer), 230~ oder 1 1/2" EV40/4/230~